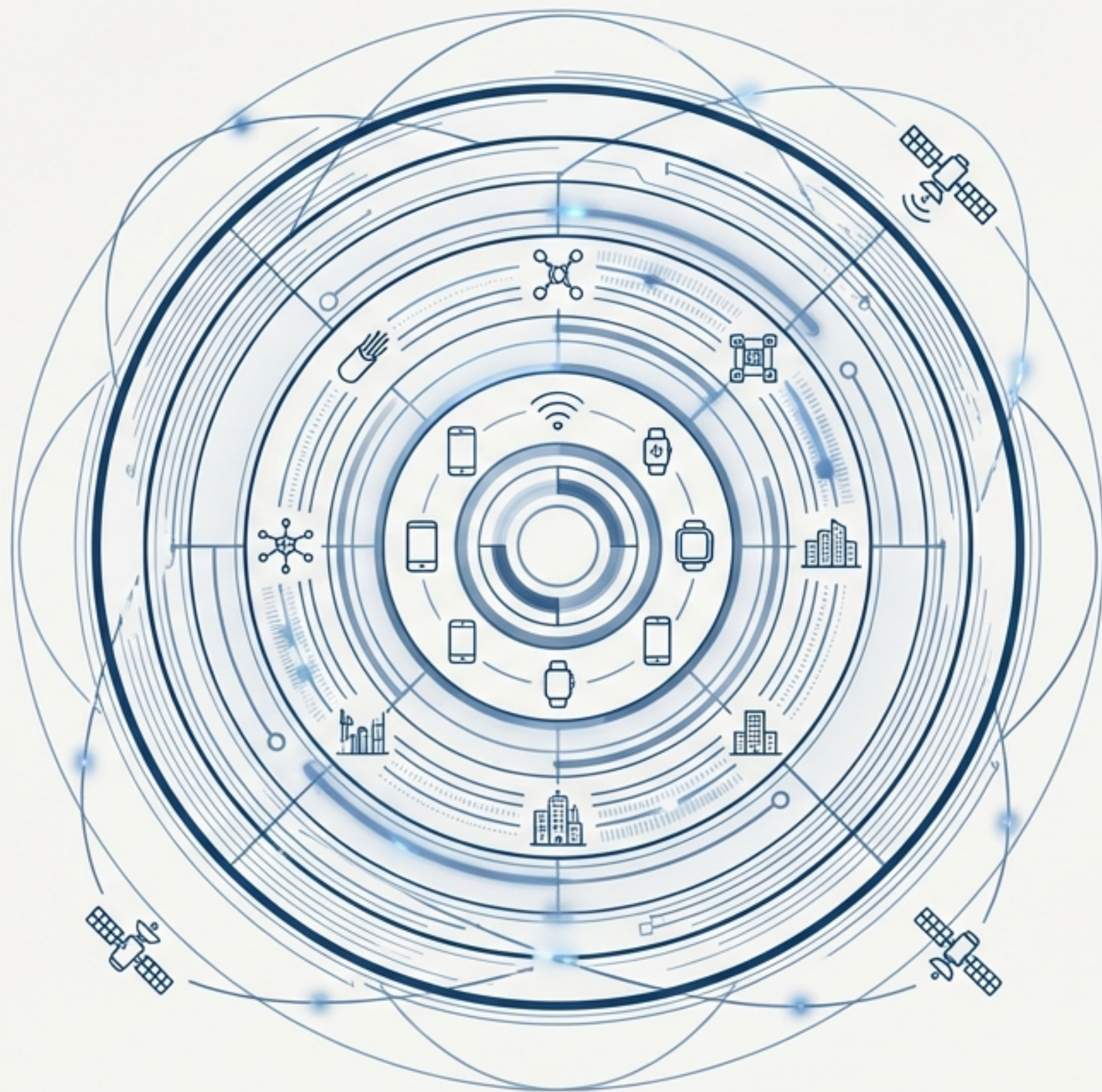


# 无线通信：连接无处不在的现代世界

当今社会，信息传递与交流已成为现代化生活与工作的基石。无线通信技术，从根本上改变了人类的生产生活方式。它满足了人们随时随地、不受时空限制地进行信息交流的核心需求，在过去二十年取得了爆炸性发展。这次探索将从无线通信的底层物理原理出发，追溯蜂窝通信从1G到6G的演进脉络，并展望其未来形态。

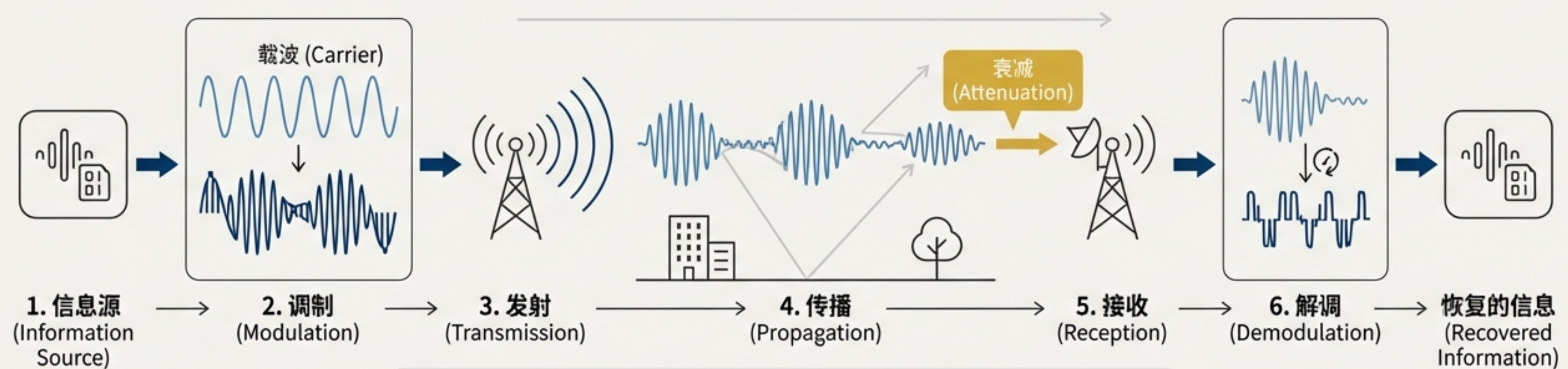
## 历史的开端

1897年，马可尼在固定站与拖船之间完成了无线信息传输实验，标志着无线通信新纪元的开启。





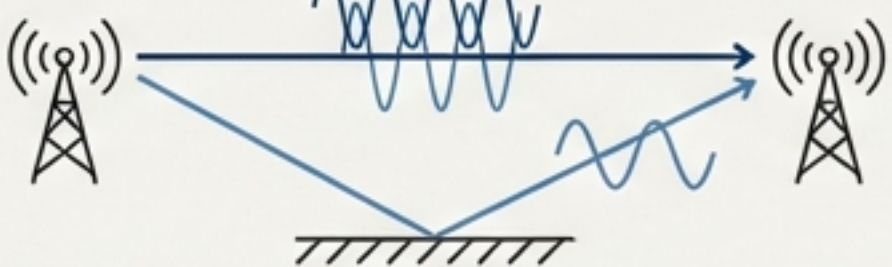
# 无线通信的基本原理：电磁波如何承载信息



传输媒介：无线电波，即在自由空间传播、频率在300GHz以下的电磁波。

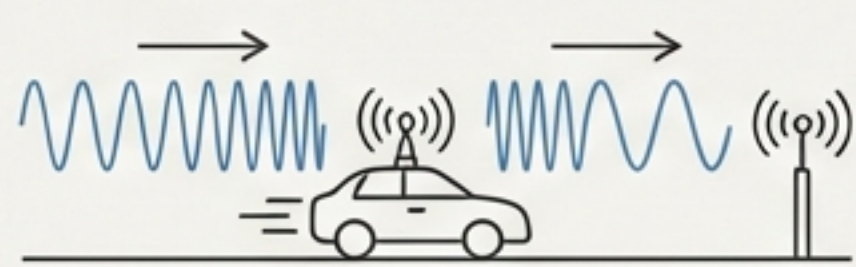
## 关键挑战

### 衰落



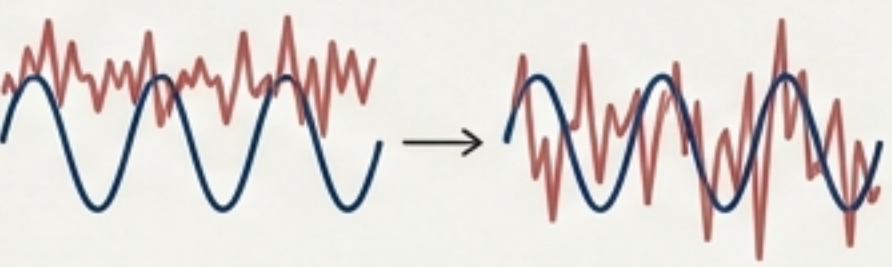
信号强度因多径传播（直射、反射、绕射波的叠加）而起伏不定。

### 多普勒效应



终端运动导致接收频率发生偏移。

### 干扰

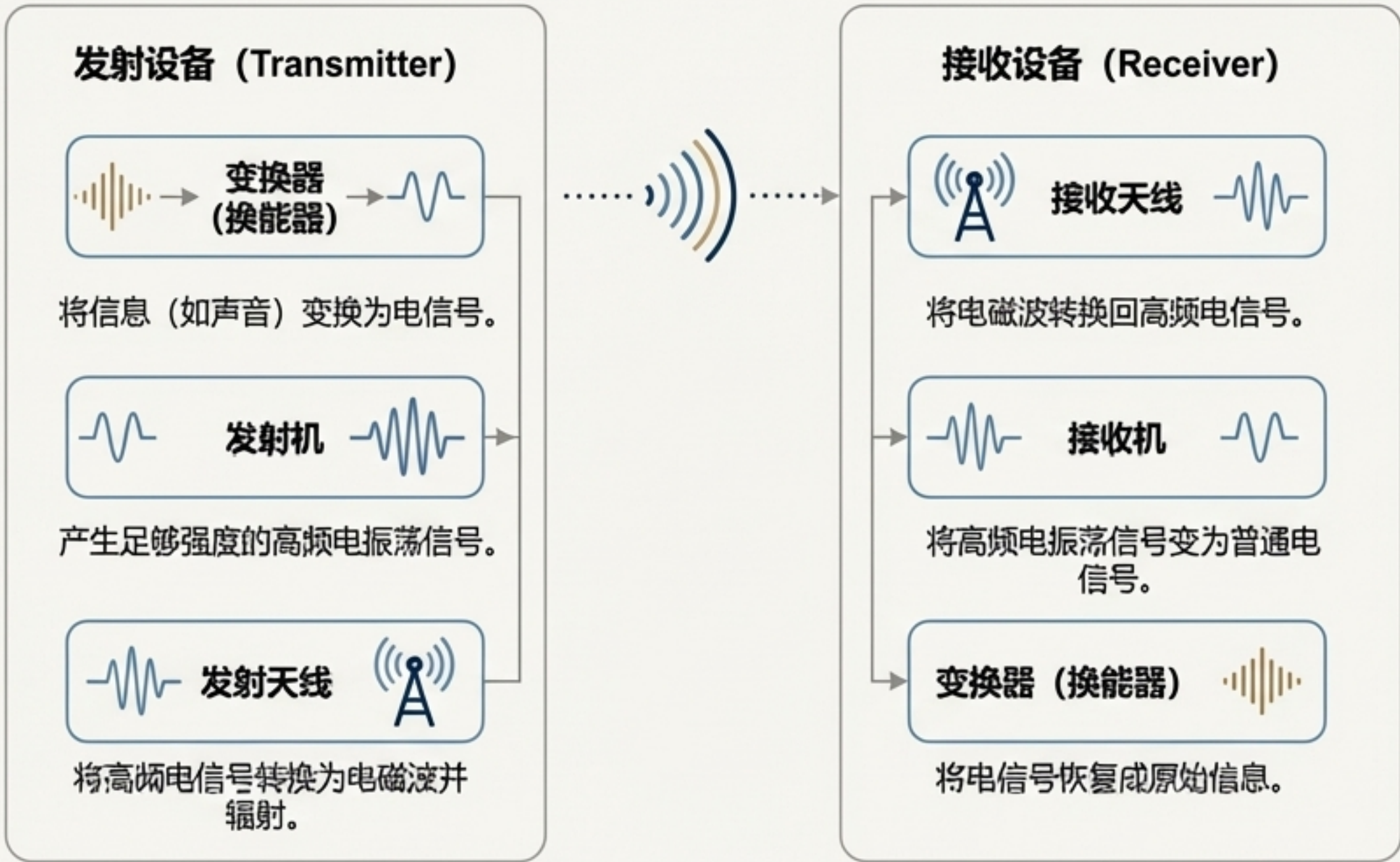


来自其他信号源的无用电波造成信号失真。



# 无线通信系统的基本构成：从链路到网络节点

## 单条无线链路 (A Single Wireless Link)



## 关键网络节点



**无线终端 (Wireless Terminal) :** 用户侧的收发设备，形态多样，如手机、物联网设备等。

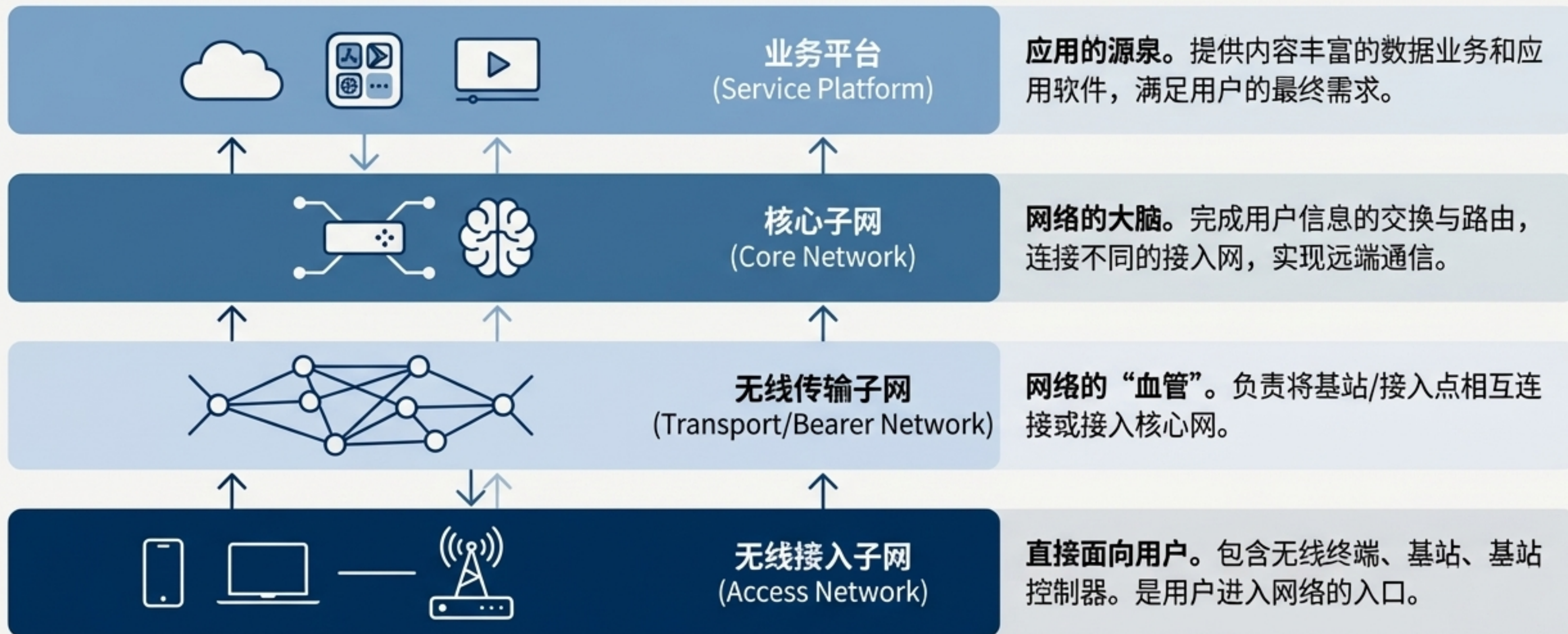


**基站/接入点 (Base Station/Access Point) :** 与无线终端直接通信的固定收发机，是连接终端与核心网络的桥梁。



# 从点对点到网络：构建复杂的无线通信系统

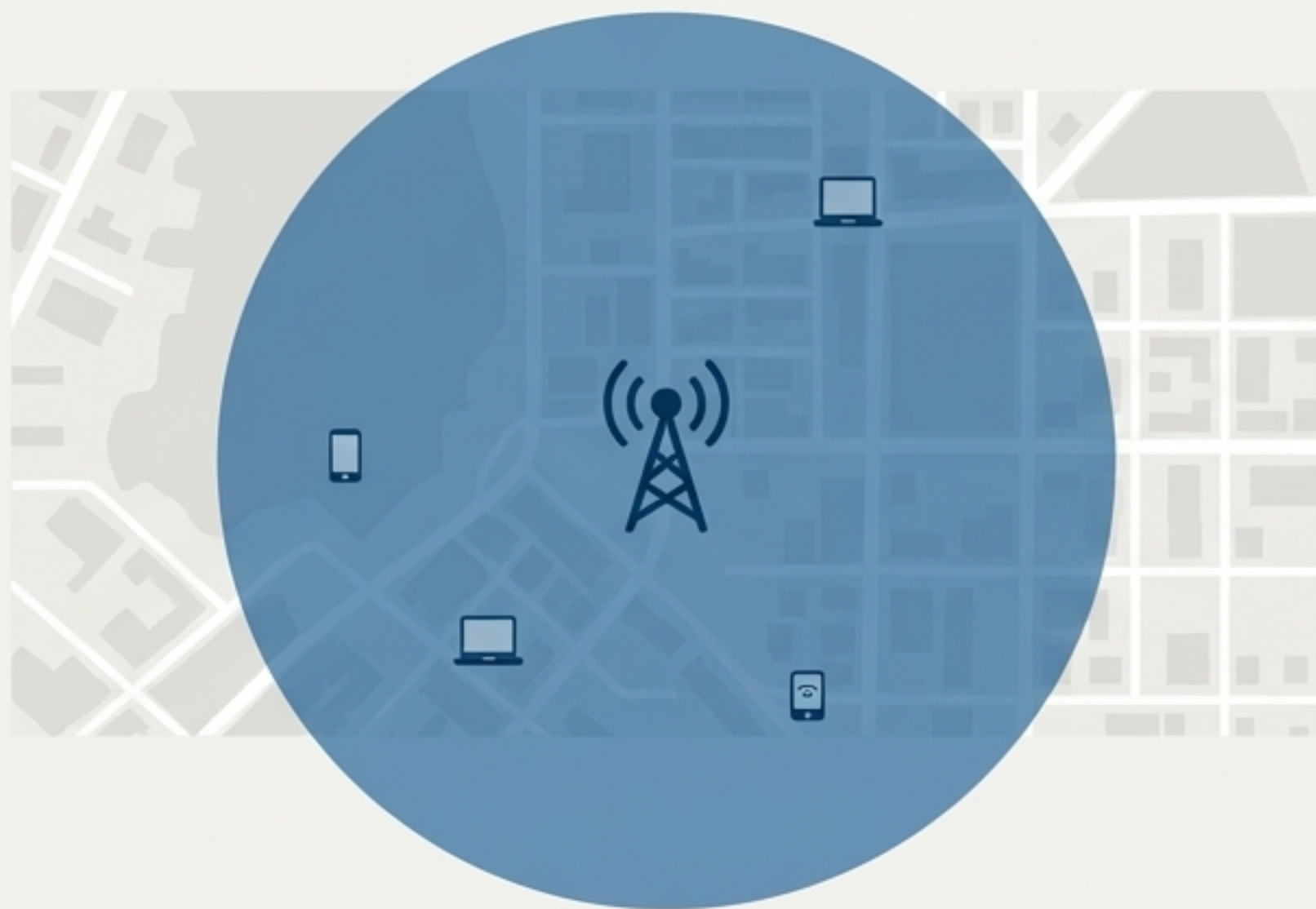
单条链路无法满足大规模通信需求，必须组建一个分工明确的无线通信网络。





# 蜂窝概念：有限频谱实现海量连接的关键

## THE PROBLEM: 大区制



单个大功率基站覆盖，发射功率大。

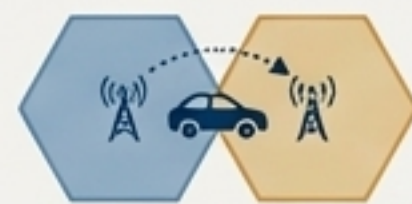
信道数有限，导致系统容量极小（例如，1970年纽约仅支持12个并发通话）。

## THE SOLUTION: 小区制 (CELLULAR SYSTEM)



**频率再用  
(FREQUENCY REUSE)**

有限的频段资源可以在不同的小区中重复使用，从而大大提高系统容量。



**切换  
(HANDOVER)**

移动用户在不同小区之间移动时，通信连接可以无缝转移，保证通话不中断。



**漫游  
(ROAMING)**

用户可以在不同运营商或不同地区的网络之间移动并获得服务，扩展了通信范围。



# 蜂窝通信的演进 (I) : 从模拟语音到数字时代



## 1G - 第一代 (~1980s)

**技术核心：**模拟技术 (Analog)，频分多址 (FDMA)。

**主要业务：**移动语音通话。

**代表系统：**AMPS (美国)，TACS (欧洲)。

**时代特征：**首次实现移动中通话，但存在明显弊端：频谱利用率低、保密性差、业务单一、设备笨重昂贵。

## 2G - 第二代 (~1990s)

**技术核心：**数字技术 (Digital)，时分多址 (TDMA) / 码分多址 (CDMA)。

**主要业务：**数字语音、短信服务 (SMS)、低速数据。

**代表系统：**GSM (欧洲标准，全球最广泛)，IS-95 (CDMA)。

**时代特征：**提供了更高的网络容量、更优的语音质量和保密性。移动通信开始真正普及，进入千家万户。



# 多址技术：众多用户共享同一频谱的奥秘

## 频分多址 (FDMA - Frequency Division Multiple Access)

将总频段分割成多个独立的窄带信道，每个用户独占一个信道。



**类比：**不同频点的广播电台。



## 时分多址 (TDMA - Time Division Multiple Access)

所有用户共享同一较宽的信道，但按时间顺序轮流使用，每个用户分得一个时间片 (Time Slot)。



**类比：**多人轮流发言的会议。



## 码分多址 (CDMA - Code Division Multiple Access)

所有用户在同一时间和同一频段上传输，但使用独特的“密码”（伪随机码）来区分彼此的信号。



**类比：**在同一房间里用不同语言同时进行的多场对话。





# 蜂窝通信的演进 (II): 全面拥抱移动互联网



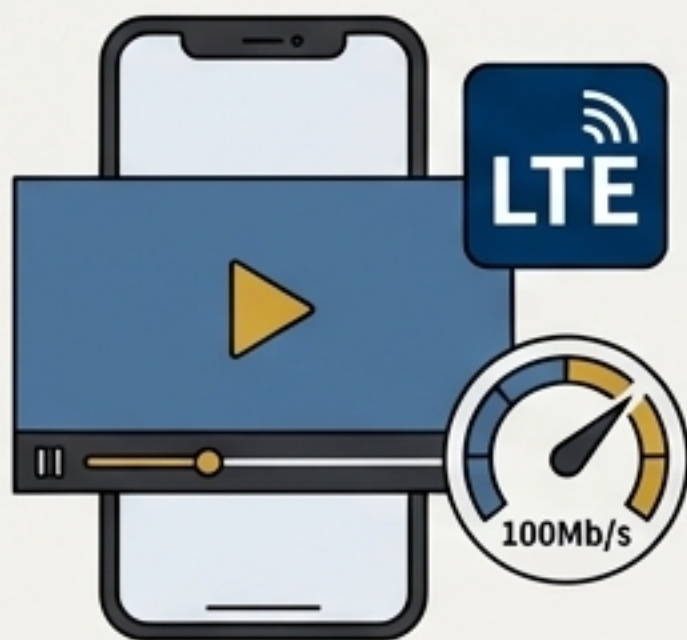
## 3G - 第三代 (~2000s)

**技术核心:** 以CDMA为核心技术。

**主要业务:** 更高速率的数据传输, 支持图片、视频等多媒体业务。

**代表标准:** WCDMA (欧洲主导), CDMA2000 (美国主导), TD-SCDMA (中国提出)。

**时代特征:** 真正开启了移动互联网时代, 目标是实现“任何人(Whoever)在任何地点(Wherever)任何时间(Whenever)可以同任何对方(Whomever)进行任何形式(Whatever)的通信”。



## 4G - 第四代 (~2010s)

**技术核心:** 正交频分复用 (OFDM), 多输入多输出 (MIMO)。

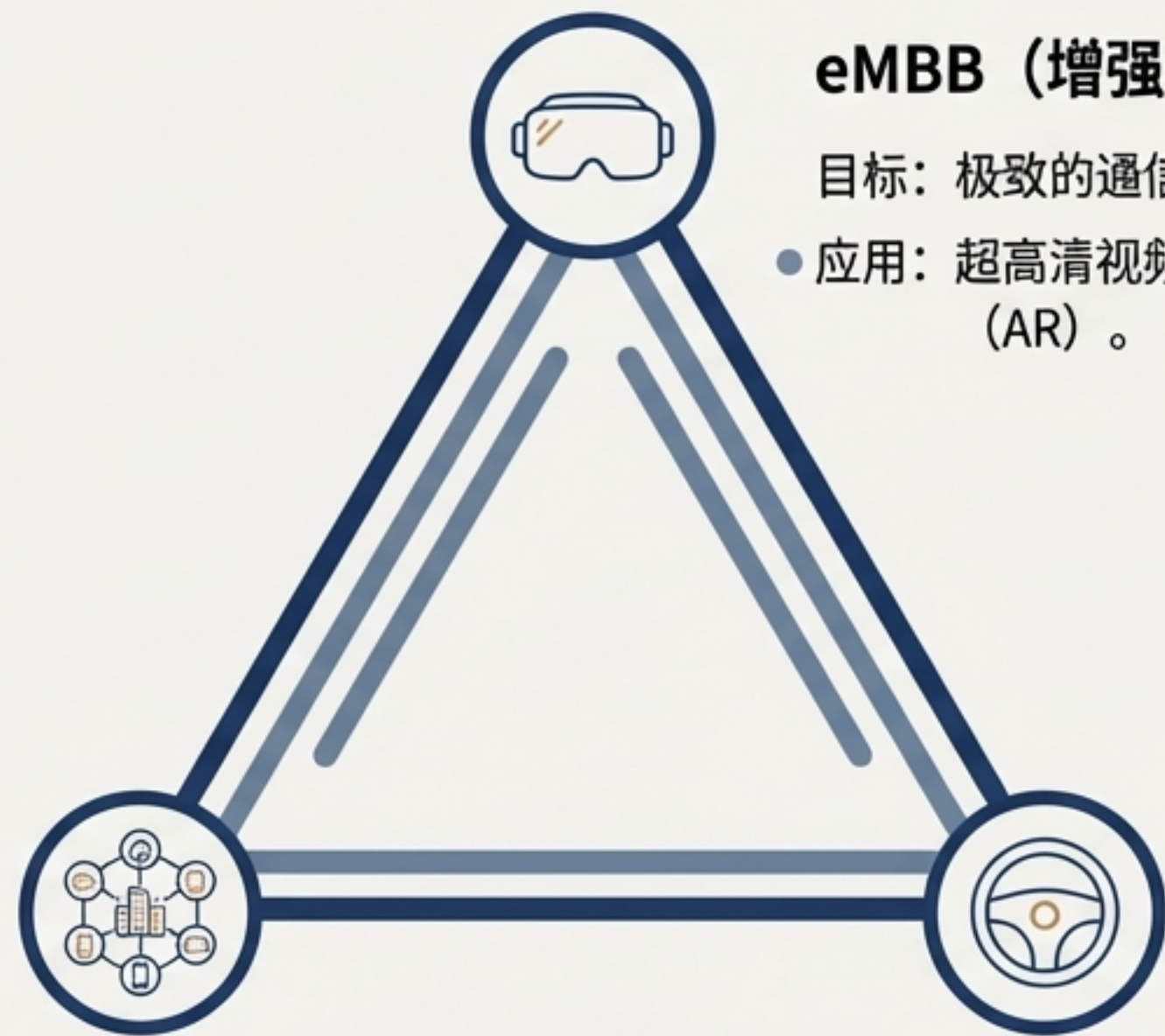
**主要业务:** 高速移动宽带。

**代表技术:** LTE (长期演进)。

**时代特征:** 下载速率高达100Mb/s, 将移动通信从窄带推向宽带。催生了高清视频流、移动办公、丰富的应用生态系统。



# 5G：构筑万物互联的基石



## eMBB（增强移动宽带）

目标：极致的通信体验。

- 应用：超高清视频、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）。

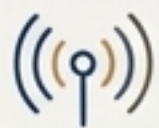
## mMTC（海量机器类通信）

- 目标：每平方公里百万级的连接密度。
- 应用：智慧城市、智能家居、大规模物联网。

## uRLLC（超高可靠低时延通信）

目标：毫秒级时延，极高可靠性。

- 应用：自动驾驶、远程手术、工业自动化。



**NR 新空口**  
(New Radio)



**大规模多天线**  
(Massive MIMO)



**新型多址接入技术**  
(New Multiple Access,  
e.g., NOMA)



**毫米波通信技术**  
(mmWave Communication)



# 6G 愿景：迈向智能泛在的整合世界

性能目标：相比5G，性能指标提升10至100倍。

## 空天地海一体



融合地面网络、高中低轨卫星及飞行器，实现全球无缝覆盖。

## 通信人工智能一体



网络原生支持AI，实现智能资源调度与管理。

## 通信感知计算一体

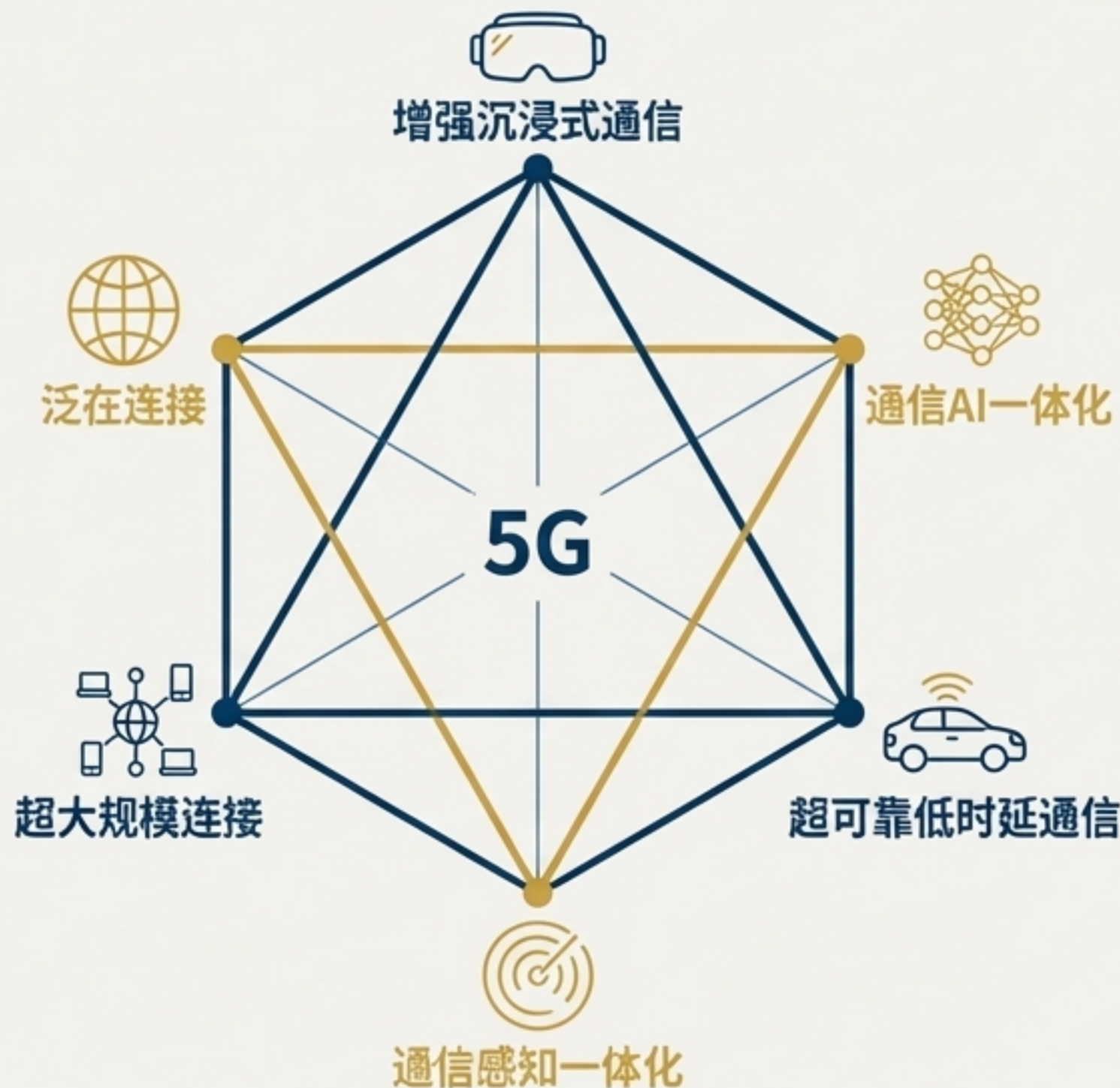


深度融合通信、高精度感知与计算能力，支撑元宇宙、高精工业互联网等。

## 通信和内生安全一体



安全性成为网络设计的内建属性。



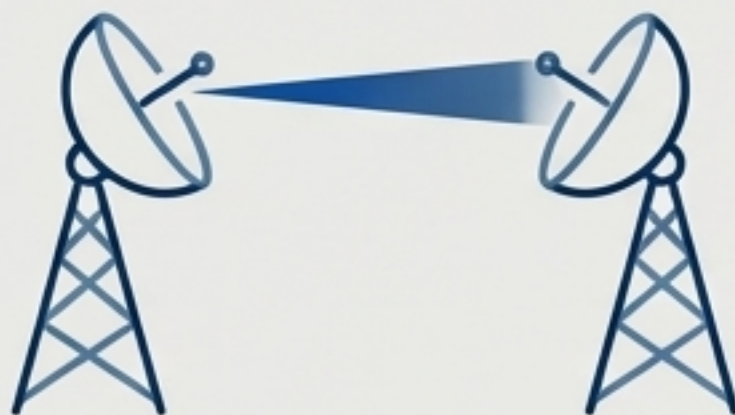
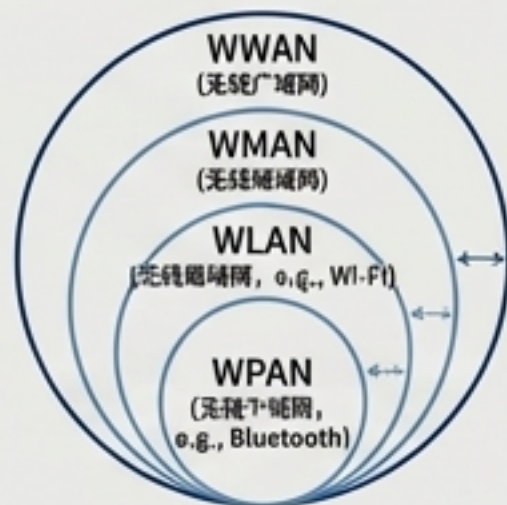


# 无线通信生态系统：蜂窝之外的广阔天地



## 固定宽带无线接入 (Fixed Broadband Wireless Access)

用途：提供家庭、企业的宽带互联网接入，是有线接入的重要补充。



## 微波中继通信 (Microwave Relay Communication)

用途：长距离、大容量的地面干线传输。

特点：

- 建设速度快
- 抗灾能力强（不受洪水、地震影响）
- 容量大。



## 集群调度系统 (Cluster Dispatch System)

用途：专业的调度通信，如公共交通、公共安全、物流等。

特点：

- 支持单个呼叫
- 组呼
- 全呼
- 紧急告警等专用功能。



# 卫星通信：跨越洲际，覆盖全球

## 核心原理

利用太空中的卫星作为中继站，转发地面站之间的信号。

## 独特优势

- **通信范围大：**三颗静止轨道卫星即可覆盖全球大部分区域。
- **可靠性高：**不易受陆地自然灾害的影响。
- **部署灵活：**只需建设地球站即可开通电路。



## 现代发展



**移动通信：**中低轨道卫星系统（如Iridium, Globalstar）提供手持终端的全球通信服务。



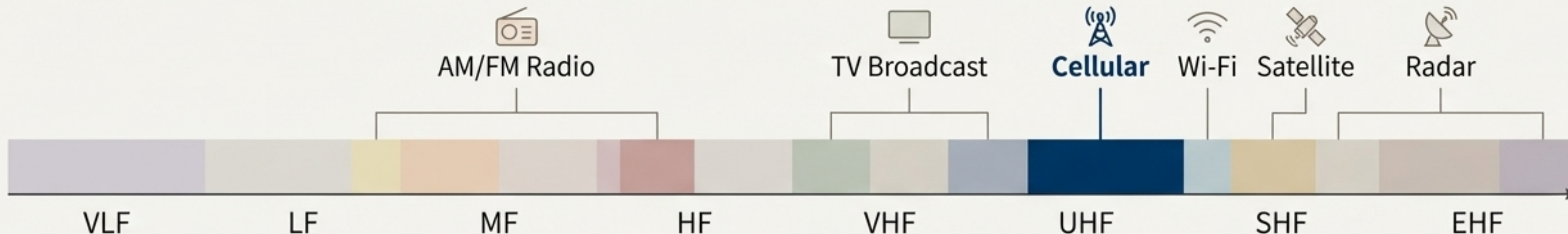
**全球导航：**卫星导航系统（如中国的北斗、美国的GPS）提供全球定位、导航和授时服务。



**未来趋势：**与6G地面网络深度融合，构建空天一体化网络。



# 无线电频谱：最宝贵且有限的战略资源



## 核心概念

频谱是所有无线通信系统赖以生存的传输媒介。

它是一种有限的自然资源，必须进行科学规划和管理，否则将造成互相干扰，导致通信瘫痪。

## 管理机制

**国际层面：**国际电信联盟（ITU）负责全球频率的划分与协调。

**国家层面：**各国无线电管理机构（如中国工业和信息化部）负责国内的频谱规划、分配和指配。

## 核心挑战

随着移动数据业务猛增，频谱资源日益稀缺，供需矛盾突出。这驱动着技术不断创新以提高频谱利用率。



# 中国的频谱规划与现实挑战

## 关键频段划分 (Key Spectrum Allocations)

|                                                                                               | 2.4 GHz                                   | 5.8 GHz                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 宽带无线接入<br>   | 免牌照频段，主要用于 WLAN (Wi-Fi)。                  | 需申领执照，主要用于基础电信运营商。                       |
|                                                                                               | 2G/3G/4G 核心频段                             | TD-SCDMA/TD-LTE 频段                       |
| 公众移动通信<br> | 900 MHz, 1800 MHz, 2.1 GHz 等频段，主要采用FDD方式。 | 1.9 GHz, 2.3 GHz, 2.6 GHz 等频段，主要采用TDD方式。 |

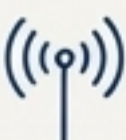
我国已为蜂窝移动通信系统规划的总量为505 MHz，其中FDD频率为175x2 MHz，TDD频率为155 MHz。

## 面临的挑战与对策



### 挑战

3G/4G/5G移动数据业务猛增，带宽“瓶颈”浮现，频谱资源短缺问题日益突出。



### 对策

**科学配置：**倡导频谱共享，减少专用频段，进行精细化、经济化操作。

**技术创新：**采用LTE-A，5G，6G等更先进的技术，进一步提升频谱利用率。



# 驱动一切的引擎：天线与电磁波理论

## 理论基石 (Theoretical Cornerstone)

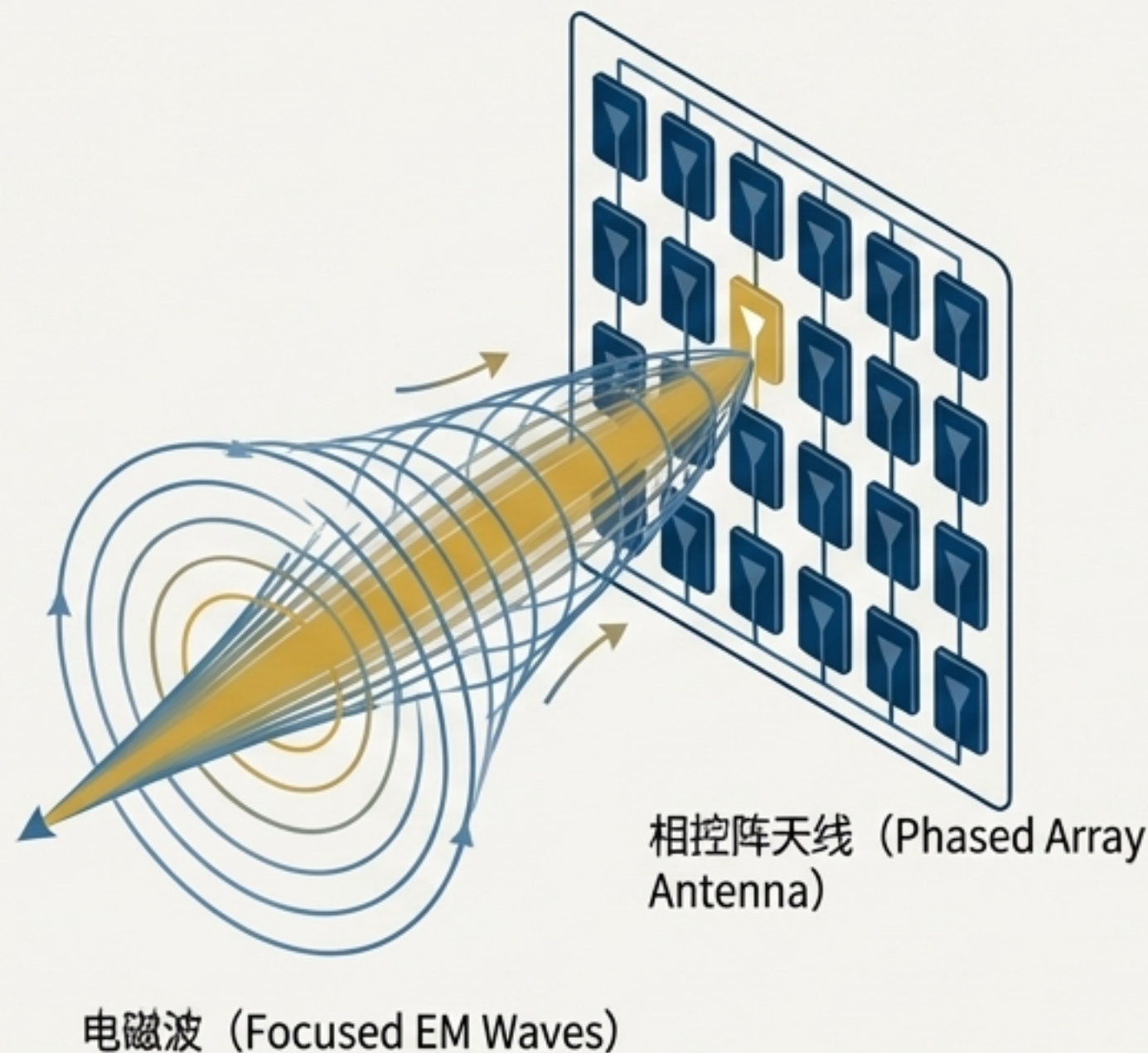
麦克斯韦方程组 (Maxwell's Equations) 统一了电、磁、光，预言了电磁波的存在，是整个无线通信的理论基础。

## 天线：从电流到电波的转换器 (Antenna: The Transducer)

天线是收发信机与传播媒介之间的接口，其核心功能是实现高频电流与电磁波之间的能量转换。

## 天线设计的核心目标 (Core Goals of Antenna Design)

- ☞ 方向性与增益 (Directivity & Gain)：将能量集中到所需方向，如同探照灯聚焦光束，从而提升通信距离和质量。
- ☞ 效率 (Efficiency)：最大化辐射功率，最小化热损耗。
- ☞ 阻抗匹配 (Impedance Matching)：确保发射机功率能最高效地传递给天线。



从1G到6G的每一次飞跃，都离不开在电磁场理论指导下，天线技术、信号处理和调制编码等基础领域的持续突破与创新。